第六章　随机变量的函数及其分布

在分析及解决实际问题时，经常要用到由一些随机变量经过运算或变换而得到的某些新变量——随机变量的函数，它们也是随机变量.例如某商店某种商品的销售量是一个随机变量 X，销售该商品的利润 Y 也是随机变量，它是 X 的函数 $g(X)$，即 $Y=g(X)$.再例如，射击靶子上的目标 O 时，实际击中的点的坐标 (X,Y) 是二维随机变量.我们往往对于点 (X,Y) 与点 O 的距离 Z 感兴趣.这里，$Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 是 (X,Y) 的函数.它是一个新的随机变量.

本章将主要说明如何从一些随机变量的分布来导出这些随机变量的函数的分布.

第一节　一维随机变量的函数及其分布

设 X 为一维随机变量，$g(x)$ 为一元函数，那么 $Y=g(X)$ 也是随机变量.现在要根据 X 的分布给出 Y 的分布.下面我们依据 X 为离散型、连续型的不同情况给出 $Y=g(X)$ 的分布.

一、X 为离散型随机变量

设 X 是一个离散型随机变量，其分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
概率	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

典型例题精讲视频

离散型随机变量函数的分布

$g(x)$ 是一个已知的函数，$Y=g(X)$ 是随机变量 X 的函数，则随机变量 Y 仍然是离散型变量，其分布律可以描述为

$Y=g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_i)$	$\cdots$
概率	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

但要注意，若 $g(x_i)$ 的值中有相等的，则应把那些相等的值分别合并，同时把对应的概率 p_i 相加，详而言之，若改记数串 $\{g(x_1),g(x_2),\cdots\}$ 中不同值的集合为 $\{y_k\}$，则 Y 的分布律为 $\{y_k,p'_k\}$，其中 $p'_k=P(Y=y_k)=P\left(\bigcup\limits_{i:g(x_i)=y_k}\{X=x_i\}\right)=\sum\limits_{i:g(x_i)=y_k}P(X=x_i)=$

$\sum_{i:g(x_i)=y_k} p_i, k=1,2,\cdots.$

例 1 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
概率	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

求以下随机变量的分布律：

(1) $X-1$； (2) $-2X$； (3) X^2.

解 由 X 的分布律可列出下表：

概率	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$
X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
$X-1$	-2	-1	0	1	$\frac{3}{2}$
$-2X$	2	0	-2	-4	-5
X^2	1	0	1	4	$\frac{25}{4}$

我们以随机变量函数 X^2 为例，注意到此处集合 $\{x_k\}$ 包含了 $-1,0,1,2,\frac{5}{2}$ 五个元素，但对函数 $g(x)=x^2$，数串 $\{g(x_k)\}$ 只有 4 个不同值，即集合 $\{y_k\}=\{0,1,4,\frac{25}{4}\}$，因此

$$p_1'=P(X^2=0)=P(X=0)=\frac{1}{10},$$

$$p_2'=P(X^2=1)=P(X=1)+P(X=-1)=\frac{1}{10}+\frac{1}{5}=\frac{3}{10},$$

$$p_3'=P(X^2=4)=P(X=2)=\frac{3}{10},$$

$$p_4'=P\left(X^2=\frac{25}{4}\right)=P\left(X=\frac{5}{2}\right)=\frac{3}{10}.$$

因此由上表可定出：

(1) $X-1$ 的分布律为

$X-1$	-2	-1	0	1	$\frac{3}{2}$
概率	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

（2）$-2X$ 的分布律为

$-2X$	2	0	-2	-4	-5
概率	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

（3）X^2的分布律为

X^2	0	1	4	$\frac{25}{4}$
概率	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

二、X 为连续型随机变量

设 X 为连续型随机变量，其密度函数为 $f_X(x)$，$g(x)$ 是一个已知的连续函数，$Y=g(X)$ 是随机变量 X 的函数. 下面通过先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$，然后进一步再求出 Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

由分布函数的定义得 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=P(g(X)\leqslant y)=P(X\in I_g)=\int_{I_g}f_X(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $I_g=\{x\mid g(x)\leqslant y\}$ 是实数轴上的某个集合.

随机变量 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 可由下式得到：

$$f_Y(y)=F_Y'(y).$$

典型例题精讲视频

一维连续型随机变量函数的分布

例 2 设随机变量 X 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Y=X^2$ 的密度函数.

解 当 $y<0$ 时，$P(X^2\leqslant y)=0$.

当 $y\geqslant 0$ 时，

$$P(X^2\leqslant y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f_X(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

因此

$$P(X^2\leqslant y)=\begin{cases}\int_0^{\sqrt{y}}1\cdot\mathrm{d}x=\sqrt{y}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1,\end{cases}$$

即 X^2 的分布函数为

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \sqrt{y}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1,\end{cases}$$

所以，X^2 的密度函数为

$$f_Y(y)=F'_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

例 3 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，试求随机变量的函数 $Y=|X|$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解 X 的密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\quad(-\infty<x<+\infty),$$

于是 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=P(|X|\leqslant y)=\begin{cases}P(-y\leqslant X\leqslant y), & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0.\end{cases}$$

而

$$P(-y\leqslant X\leqslant y)=\int_{-y}^{y}f_X(x)\,dx=\int_{-y}^{y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx,$$

因此

$$f_Y(y)=F'_Y(y)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}, & y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

如果 $y=g(x)$ 是一个严格单调且有一阶连续导数的函数，则随机变量的函数 $Y=g(X)$ 的密度函数有如下性质：

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$，$y=g(x)$ 是一严格单调函数，且具有一阶连续导数，$x=h(y)$ 是 $y=g(x)$ 的反函数，则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|. \tag{1}$$

上述性质的证明只要用求 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 的基本方法即可得到.

利用上述这条性质，我们还可得到一条关于服从正态分布的随机变量 X 的线性函数的分布性质，具体结果如下：

设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y=kX+b$，$k\neq 0$，则 $Y\sim N(k\mu+b,k^2\sigma^2)$，特别当 $k=\dfrac{1}{\sigma}$，$b=-\dfrac{\mu}{\sigma}$ 时，$Y=kX+b\sim N(0,1)$，即 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

证 由于 $y=kx+b$ 为一个严格单调函数，且具有一阶连续导数，$x=h(y)=\dfrac{y-b}{k}$，因此 $h'(y)=\dfrac{1}{k}$. 由(1)式得

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{k}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}}\left|\frac{1}{k}\right|$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,|k|\sigma}e^{-\frac{(y-k\mu-b)^2}{2k^2\sigma^2}}\quad(-\infty<y<+\infty),$$

典型例题精讲视频

一维连续型随机变量单调函数的分布

典型例题精讲视频

服从正态分布的随机变量的线性函数的分布

因此 $Y\sim N(k\mu+b,k^2\sigma^2)$.

特别当 $k=\dfrac{1}{\sigma},b=-\dfrac{\mu}{\sigma}$ 时，$Y\sim N(0,1)$.

例 4 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布，求随机变量函数 $Y=e^X$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解 由于 X 服从参数为 1 的指数分布，因此其密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

函数 $y=e^x$ 为一个严格单调增加且具有一阶连续导数的函数，其反函数 $x=h(y)=\ln y$，$h'(y)=\dfrac{1}{y}$. 由(1)式可得 Y 的密度函数为

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|=\begin{cases}\dfrac{1}{y^2}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$$

有时还会碰到这样一类随机变量的函数，X 是一个连续型随机变量，但 $y=g(x)$ 不连续，这样导致随机变量的函数 $Y=g(X)$ 也不是一个连续型随机变量，此时，Y 的分布如何确定？下面我们通过一个具体的例子来说明.

例 5 假设由自动生产线加工的某种零件的内径 X(单位：mm)服从正态分布 $N(11,1)$，内径小于 10 或大于 12 均为不合格品，其余为合格品，销售每件合格品获利，销售每件不合格品则亏损，已知销售利润 Y(单位：元)与销售零件的内径 X 有如下关系：

$$Y=\begin{cases}-1, & X<10,\\ 20, & 10\leqslant X\leqslant 12,\\ -5, & X>12.\end{cases}$$

试求 Y 的分布律.

解 易见 $y=g(x)$ 不是一个连续函数，因此，Y 也不是一个连续型随机变量，事实上很容易看到，这里 Y 是一个离散型随机变量，它可能的取值为 $-5,-1,20$，并有

$$P(Y=-5)=P(X>12)=1-P(X\leqslant 12)=1-\Phi\left(\frac{12-11}{1}\right)=1-\Phi(1)=1-0.841\,3=0.158\,7.$$

$$P(Y=-1)=P(X<10)=\Phi\left(\frac{10-11}{1}\right)=\Phi(-1)=1-\Phi(1)=1-0.841\,3=0.158\,7.$$

$$\begin{aligned}P(Y=20)&=P(10\leqslant X\leqslant 12)=\Phi\left(\frac{12-11}{1}\right)-\Phi\left(\frac{10-11}{1}\right)\\&=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1=2\times 0.841\,3-1=0.682\,6.\end{aligned}$$

综合起来得 Y 的分布律为

Y	-5	-1	20
概率	0.158 7	0.158 7	0.682 6

习题 6.1

1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	$-\frac{1}{2}$	0	2	4
概率	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

求以下随机变量的分布律，

(1) $X+2$；(2) $-X+1$；(3) X^2.

2. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的泊松分布，记随机变量 $Y=\begin{cases}0, & X\leqslant 1,\\ 1, & X>1,\end{cases}$ 求随机变量 Y 的分布律.

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求以下随机变量的密度函数：

(1) $Z=2X$；(2) $Z=-X+1$；(3) $Z=X^2$.

4. 对圆片直径进行测量，测量值 X 服从 $(5,6)$ 上的均匀分布，求圆片面积 Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 分别求下列随机变量的密度函数：

(1) $Y=2X+1$；(2) $Z=e^X$.

6. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，求随机变量的函数 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

7. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，记 $Y=|X|$. 求 Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

8. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，证明 $\sigma X+a$ 服从 $N(a,\sigma^2)$，其中 a,σ 为两个常数且 $\sigma>0$.

9. 设随机变量 X 在区间 $[-1,2]$ 上服从均匀分布，随机变量 $Y=\begin{cases}-1, & X<0,\\ 0, & X=0,\\ 1, & X>0,\end{cases}$ 求随机变量函数 Y 的分布律.

第二节　多维随机变量的函数的分布

上一节中的内容可以推广到多维随机变量上去. 譬如说，设 (X,Y) 为二维随机变量，$g(x,y)$ 为二元函数，那么 $Z=g(X,Y)$ 是一维随机变量，且由 (X,Y) 的分布就可定出 Z 的分布. 本节着重介绍二维随机变量的函数的分布，而对多维情况，只介绍多维随机变量的一些特殊函数的分布.

一、二维离散型情形

设 (X,Y) 为二维离散型随机变量，其分布律为

$$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)\ (i,j=1,2,\cdots),$$

$g(x,y)$是一个二元函数，$Z=g(X,Y)$是二维随机变量(X,Y)的函数，则随机变量 Z 的分布律为

$$P(Z=g(x_i,y_j))=p_{ij}\ (i,j=1,2,\cdots).$$

但要注意，取相同 $g(x_i,y_j)$ 值对应的那些概率要合并相加.

例 6 设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为

X	Y		
	-1	1	2
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

求：(1) $X+Y$ 的分布律；(2) $X-Y$ 的分布律.

解 由(X,Y)的联合分布律可列出下表：

概率	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$
(X,Y)	$(-1,-1)$	$(-1,1)$	$(-1,2)$	$(2,-1)$	$(2,1)$	$(2,2)$
$X+Y$	-2	0	1	1	3	4
$X-Y$	0	-2	-3	3	1	0

从而得到：

(1) $X+Y$ 的分布律为

$X+Y$	-2	0	1	3	4
概率	$\frac{5}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

(2) $X-Y$ 的分布律为

$X-Y$	-3	-2	0	1	3
概率	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$

例 7 设离散型随机变量 X 与 Y 相互独立且依次服从泊松分布 $P(\lambda_1),P(\lambda_2)$.证明：$X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

证 现在，$X+Y$ 可能取的值为 $0,1,2,\cdots$，则

$$\begin{aligned}&P(X+Y=i)\\&=P(X=0,Y=i)+P(X=1,Y=i-1)+\cdots+P(X=i,Y=0)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= P(X=0)P(Y=i)+P(X=1)P(Y=i-1)+\cdots+P(X=i)P(Y=0)\\
&= \mathrm{e}^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^i \mathrm{e}^{-\lambda_2}}{i!}+\lambda_1 \mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{i-1}\mathrm{e}^{-\lambda_2}}{(i-1)!}+\cdots+\frac{\lambda_1^i \mathrm{e}^{-\lambda_1}}{i!}\cdot \mathrm{e}^{-\lambda_2}\\
&= \frac{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{i!}(\lambda_2^i+\mathrm{C}_i^1\lambda_2^{i-1}\lambda_1+\mathrm{C}_i^2\lambda_2^{i-2}\lambda_1^2+\cdots+\mathrm{C}_i^{i-1}\lambda_2\lambda_1^{i-1}+\lambda_1^i)\\
&= \frac{\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{i!}(\lambda_1+\lambda_2)^i \quad (i=0,1,2,\cdots).
\end{aligned}
$$

从而 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

例 7 的结果也称泊松分布具有可加性.

二、二维连续型情形

设 (X,Y) 为二维连续型随机变量,其联合密度函数为 $f(x,y)$,$g(x,y)$ 是一个已知的连续函数,$Z=g(X,Y)$ 是随机变量 (X,Y) 的函数.同一维连续型随机变量的函数的分布求法相同,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$,然后通过 $F_Z'(z)=f_Z(z)$ 得到 Z 的密度函数 $f_Z(z)$.

由分布函数的定义知

$$
F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(g(X,Y)\leqslant z)=P((X,Y)\in D_z)=\iint\limits_{D_z} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,
$$

其中区域 $D_z=\{(x,y)\mid g(x,y)\leqslant z\}$.

Z 的密度函数为 $f_Z(z)=F_Z'(z)$.

从上面的推导过程中看到,虽然理论上对函数 $g(x,y)$ 的任何形式都可计算随机变量 $Z=g(X,Y)$ 的密度函数,但在具体实施中会遇到计算上的麻烦,因此下面我们仅举一些非常简单的 $g(x,y)$,如 $g(x,y)=x+y$ 等形式的例子.

典型例题精讲视频

二维连续型随机变量函数 $X+Y$ 的密度函数求法

例 8 设随机变量 X 与 Y 相互独立且它们的密度函数依次为

$$
f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\quad (-\infty<x,y<+\infty).
$$

求 $X+Y$ 的密度函数.

解 (X,Y) 的联合密度函数为

$$
f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\quad (-\infty<x,y<+\infty),
$$

因此,$X+Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 为

$$
\begin{aligned}
F_Z(z)&=P(X+Y\leqslant z)=\iint\limits_{D_z} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\iint\limits_{D_z}\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,
\end{aligned}
$$

其中 D_z 为 xOy 面内由不等式 $x+y\leqslant z$ 所定的区域(如图 6.1 所示).把上述二重积分化为二次积分,然后作代换 $y=v-x$,得

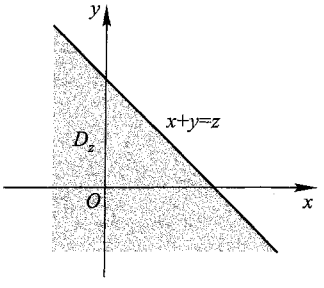


图 6.1

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-x}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dy\right]dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\left\{\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}[x^2+(v-x)^2]}dv\right\}dx$$

$$=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(2x^2-2xv+v^2)}dx\right]dv.$$

再令 $u=\sqrt{2}x$,则

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(u-\frac{1}{\sqrt{2}}v\right)^2}du\right]\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{v^2}{4}}dv=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{z}e^{-\frac{v^2}{2\cdot 2}}dv.$$

因此,$X+Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}e^{-\frac{z^2}{2\cdot 2}}\quad(-\infty<z<+\infty),$$

即 $X+Y\sim N(0,2)$.

对例 8 的结果还有下面更一般的结论:

设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

用数学归纳法不难把上面的结论推广到 n 个相互独立的随机变量上去,这条性质在统计中经常用到.

例 9 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$ $(-\infty<x,y<+\infty)$.求 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的密度函数.

解 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)=P(Z\leqslant z)$.

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P(\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z)=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P(\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z)=\iint_{D_z}f(x,y)\,dxdy=\iint_{D_z}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}dxdy,$$

其中 D_z 为 xOy 面内由不等式 $\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z$ 所定的区域(如图 6.2 所示).利用极坐标,得

$$F_Z(z)=\int_0^{2\pi}\left(\int_0^z\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}rdr\right)d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\int_0^z e^{-\frac{r^2}{2}}rdr\right)d\theta$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(-e^{-\frac{r^2}{2}}\Big|_0^z\right)d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(1-e^{-\frac{z^2}{2}})d\theta$$

$$=1-e^{-\frac{z^2}{2}},$$

即

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 1-e^{-\frac{z^2}{2}}, & z\geqslant 0.\end{cases}$$

从而 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的密度函数为

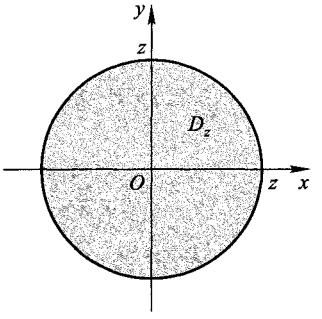


图 6.2

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ ze^{-\frac{z^2}{2}}, & z\geqslant 0.\end{cases}$$

本章开始提出过的射击问题中距离 Z 的分布，可以仿照例 9 的解法来计算.这是因为一般总假定:命中点的坐标分量 X 与 Y 相互独立且服从同样的正态分布 $N(0,\sigma^2)$.

三、多维随机变量的极大、极小分布

以下都假定随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且 X_i 有分布函数 $F_{X_i}(x_i)$，$i=1,2,\cdots,n$.首先介绍一个多维随机变量函数的性质，即设 $g_1(x_1),g_2(x_2),\cdots,g_n(x_n)$ 是给定的一元实值函数，$Y_i=g_i(X_i)$，$i=1,2,\cdots,n$，则作为独立随机变量的函数，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 也是相互独立的.

下面考察多维随机变量的一类特殊函数，即极大、极小变量:

$$Y=\min_{1\leqslant i\leqslant n}X_i,\quad Z=\max_{1\leqslant i\leqslant n}X_i,$$

它们作为随机变量的函数，仍然是随机变量，为导出 Y 及 Z 的分布，注意到独立性，

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P(Z\leqslant z)=P(X_i\leqslant z,i=1,2,\cdots,n)\\&=P(X_1\leqslant z)P(X_2\leqslant z)\cdots P(X_n\leqslant z)\\&=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z),\quad -\infty<z<+\infty.\end{aligned}\tag{2}$$

我们得到 Z 的分布函数.同样地，

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P(Y\leqslant y)=1-P(\min_{1\leqslant i\leqslant n}X_i>y)\\&=1-P(X_1>y,X_2>y,\cdots,X_n>y)\\&=1-P(X_1>y)P(X_2>y)\cdots P(X_n>y)\\&=1-(1-F_{X_1}(y))(1-F_{X_2}(y))\cdots(1-F_{X_n}(y)),\quad -\infty<y<+\infty,\end{aligned}\tag{3}$$

此即 Y 的分布函数.

作为特例，如果 $X_1,\cdots,X_n$ 有相同的分布函数 $F(x)$，则 Y,Z 分别有分布函数

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=1-[1-F(y)]^n,\quad -\infty<y<+\infty,\\F_Z(z)&=[F(z)]^n,\quad -\infty<z<+\infty.\end{aligned}\tag{4}$$

又若 $X_1,\cdots,X_n$ 为连续型随机变量，且有相同密度函数 $f(x)$，则 Y,Z 也是连续型随机变量，其密度函数可通过(4)式，对分布函数求导得到，

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=n[1-F(y)]^{n-1}f(y),\quad -\infty<y<+\infty,\\f_Z(z)&=n[F(z)]^{n-1}f(z),\quad -\infty<z<+\infty.\end{aligned}\tag{5}$$

例 10 设相互独立的两个随机变量 X,Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

X	0	1
概率	0.5	0.5

试求随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律.

解 随机变量 Z 可能取的值为 0,1，而

$$P(Z=0)=P(\max\{X,Y\}=0)=P(X=0,Y=0)$$

$$= P(X=0)P(Y=0) = 0.5\times0.5 = 0.25,$$

$$P(Z=1) = P(\max\{X,Y\}=1)$$

$$= P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)$$

$$= P(X=1)P(Y=0)+P(X=0)P(Y=1)+P(X=1)P(Y=1)$$

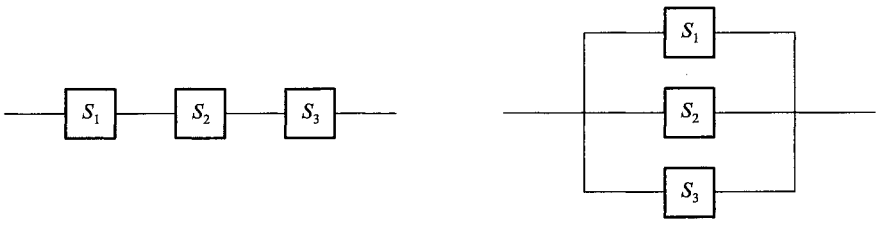
$$= 0.5\times0.5+0.5\times0.5+0.5\times0.5 = 0.75.$$

当然,事件$\{Z=1\}$的概率也可通过 $P(Z=1)=1-P(Z=0)=1-0.25=0.75$ 得到.

因此,Z 的分布律为

Z	0	1
概率	0.25	0.75

例 11 设有两个系统如图 6.3 所示.



系统Ⅰ:由元件 S_1,S_2,S_3 串联组成　　系统Ⅱ:由元件 S_1,S_2,S_3 并联组成

图 6.3

每个系统都由同型号的三个元件组成,假设每个元件的寿命都服从参数为 1 的指数分布,分别求两个系统的寿命分布.

解 记三个元件的寿命分别为 X_1,X_2,X_3,则 X_1,X_2,X_3 相互独立,且服从公共的参数为 1 的指数分布,今用 Y,Z 分别表示系统Ⅰ,Ⅱ的寿命,则易知

$$Y=\min_{1\leqslant i\leqslant 3}X_i,\quad Z=\max_{1\leqslant i\leqslant 3}X_i,$$

在此

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\quad f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

使用公式(5),可知 Y,Z 分别有密度函数

$$f_Y(y)=\begin{cases}3e^{-3y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}\quad f_Z(z)=\begin{cases}3(1-e^{-z})^2e^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

例 12 设二维随机变量(X,Y)服从单位圆盘上的均匀分布,$U=\begin{cases}1, & X+Y\geqslant 0,\\ 0, & X+Y<0,\end{cases}$

$V=\begin{cases}1, & X-Y\leqslant 0,\\ 0, & X-Y>0,\end{cases}$求$(U,V)$的联合分布律.

解 依假设(X,Y)有联合密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又(U,V)的可能值为$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$,且

$$P((U,V)=(0,1))=P(X+Y<0,X-Y\leqslant 0)=P((X,Y)\in G_1)=\frac{1}{4},$$

$$P((U,V)=(1,1))=P(X+Y\geqslant 0,X-Y\leqslant 0)=P((X,Y)\in G_2)=\frac{1}{4},$$

$$P((U,V)=(0,0))=P(X+Y<0,X-Y>0)=P((X,Y)\in G_3)=\frac{1}{4},$$

$$P((U,V)=(1,0))=P(X+Y\geqslant 0,X-Y>0)=P((X,Y)\in G_4)=\frac{1}{4},$$

其中G_1,G_2,G_3,G_4如图 6.4 所示.因此(U,V)有联合分布律

U	V	
	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

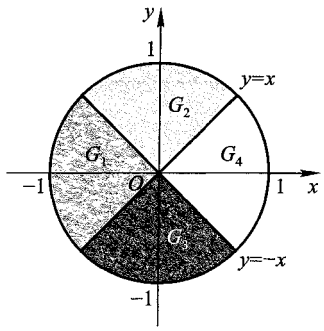


图 6.4

习题 6.2

1. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

X	Y		
	1	2	3
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
2	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0

求以下随机变量的分布律：

(1) $X+Y$；(2) $X-Y$；(3) $2X$；(4) XY.

2. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{4}\right)$，$Y\sim B\left(1,\frac{1}{4}\right)$.

(1) 记随机变量 $Z=X+Y$，求 Z 的分布律；

(2) 记随机变量 $U=2X$，求 U 的分布律.

从而证实：即使 X,Y 服从同样的分布，$X+Y$ 与 $2X$ 的分布也并不一定相同.

*3. 设 X_1,X_2 相互独立且服从相同的分布，X_1 服从泊松分布 $P(2)$. 记 $Z=X_1+X_2$.

(1) 求 Z 的分布律；

(2) 求 (X_1,Z) 的联合分布律；

(3) 求条件概率 $P(X_1=2\mid Z=3)$.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X	Y		
	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	0	0
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

求(1) $U=\max\{X,Y\}$ 的分布律；

(2) $V=\min\{X,Y\}$ 的分布律；

(3) $\{U,V\}$ 的联合分布律.

5. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中区域 G 是以点 $(0,2),(2,0),(0,0)$ 为顶点的三角形区域. 记 $Z=X+Y$，求 Z 的密度函数 $f_Z(z)$.

**6. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求(1) $P(X+Y>1)$；

(2) $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

7. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 D 上的均匀分布，其中 D 为直线 $x=0,y=0,x=2,y=2$ 所围成的区域，求 $X-Y$ 的分布函数及密度函数.

8. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)$，用函数 f 表示随机变量 $X+Y$ 的密度函数.

9. 设随机变量 $X\sim N(a,\sigma^2)$，$Y\sim N(b,\tau^2)$，且 X,Y 相互独立，$Z=X+Y$，求在给定条件 $X=x$ 下 Z 的条件分布密度函数.

**10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，设 $Z=X-Y$，求 Z 的密度函数 $f(z)$.

11. 用于计算机接线柱上的保险丝寿命服从参数为 $\lambda=0.2$ 的指数分布. 每个接线柱要求两个这样的保险丝，这两个保险丝有独立的寿命 X,Y.

(1) 其中一个充当备用件，仅当第一个保险丝失效时投入使用，求总的有效寿命 $Z=X+Y$ 的密度

函数.

(2) 这两个保险丝同时独立使用,求有效寿命 $U=\max\{X,Y\}$ 的密度函数.

** 12. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且都服从区间(0,1)上的均匀分布,记 Z 是以 X,Y 为边长的矩形的面积,求 Z 的密度函数 $f_Z(z)$.

* 13. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且都服从区间(0,1)上的均匀分布,求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

(提示:使用 $F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=\int_0^1 P(Z\leqslant z \mid Y=y)f_Y(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1 P(X\leqslant yz)\,\mathrm{d}y$,其中用到 X 与 Y 的独立性.)



小 结

设 $g(x)$ 为一元实值函数,$Y=g(X)$ 作为随机变量的函数,仍然是随机变量.当 $y=g(x)$ 为严格单调函数时(不妨假定 $g(x)$ 为单调增加的),Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=P(g(X)\leqslant y)=P(X\leqslant g^{-1}(y))=F_X(g^{-1}(y)),\ -\infty<y<+\infty,$$

其中 $g^{-1}(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数,$F_X(x)$ 为 X 的分布函数.

在一般情况下,当 X 是离散型随机变量时,$Y=g(X)$ 也是离散型随机变量,Y 的分布律可以用表格形式来描述.

当 X 是连续型随机变量,且函数 $y=g(x)$ 严格单调有连续导数时,$Y=g(X)$ 也是连续型随机变量,且 Y 有密度函数为

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|,\ -\infty<y<+\infty,$$

其中 $h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数.在文献中,将此称为密度变换公式,由此公式可导出:服从正态分布的随机变量的线性函数仍然服从正态分布.

并不是所有二维随机变量的函数都能精确地求出其分布.书中对离散型和连续型两种情况,给出某些二维随机变量函数分布的例子.

对于多个随机变量的情况,假定随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立的,且 X_i 有分布函数 $F_{X_i}(x)$.我们讨论了两个常用的随机变量函数,即极小、极大变量 Y,Z 的分布,其中

$$Y=\min_{1\leqslant i\leqslant n}X_i,\ Z=\max_{1\leqslant i\leqslant n}X_i,$$

它们分别有分布函数

$$F_Y(y)=1-(1-F_{X_1}(y))(1-F_{X_2}(y))\cdots(1-F_{X_n}(y)),$$

$$F_Z(z)=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z).$$

作为特例,如果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 有相同的分布函数 $F(x)$,或是有相同的密度函数 $f(x)$,则 Y,Z 有分布函数

$$F_Y(y)=1-[1-F(y)]^n,\ F_Z(z)=[F(z)]^n,$$

或密度函数

$$f_Y(y)=n[1-F(y)]^{n-1}f(y),\ f_Z(z)=n[F(z)]^{n-1}f(z).$$

第六章综合题

1. 从$\{1,2,3\}$中任意取出一正整数,记为X.再从$\{1,2,\cdots,X\}$中任意取出一正整数,记为Y.

(1) 求(X,Y)的联合分布律;

(2) 求$Z=X+Y$的分布律.

2. 设随机变量X服从参数为λ的泊松分布,给定$X=k$,Y的条件分布是参数为k,p的二项分布$(0<p<1,k$为非负整数$)$,求

(1) Y服从的分布;(2) $X-Y$服从的分布;(3) 证明Y与$X-Y$相互独立.

(提示:$P(Y=y)=\sum\limits_{k=y}^{+\infty}P(Y=y\mid X=k)P(X=k),y=0,1,\cdots.$)

3. 设X,Y为随机变量,且$P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)=\frac{3}{7}$,$P(X\geqslant 0)=P(Y\geqslant 0)=\frac{4}{7}$,求

(1) $P(\min\{X,Y\}<0)$;(2) $P(\max\{X,Y\}\geqslant 0)$.

4. 设随机变量X服从区间$(-1,1)$上的均匀分布,求$Y=1-X$的密度函数$f_Y(y)$.

5. 设随机变量(X,Y)服从区域$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,|y|<x\}$上的均匀分布.

(1) 分别求关于X及关于Y的边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$;

(2) 问X,Y是否相互独立?请说明理由;

(3) 求$Z=X+Y$的概率密度函数$f_Z(z)$.

6. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立且都服从均匀分布$R(0,1)$,求$Y=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$的密度函数$f_Y(y)$.

**7. 设随机变量X与Y相互独立,且都服从标准正态分布$N(0,1)$,$U=X-Y$,$V=|X-Y|$,求

(1) U的密度函数;(2) V的密度函数.

**8. 设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(1,0,1,1,0)$,求$P(XY-Y<0)$.

第六章自测题



第六章习题参考答案

